Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio Nº TEL0894/2024

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

Cliente:

Eagletech Solutions - Ets Limitada

Avenida Barao de Itapura, 1518 - Sala 208 - Botafogo - Campinas - SP - 13020432

Requerente:

EAGLETECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Avenida Barao de Itapura, 1518 - Sala 208 - Botafogo - Campinas - SP - 13020432

Objeto Ensaiado

- Descrição da Amostra: Amostra de RF
- Orçamento: 1274

Lista de Amostras:

Amostra	Relatório de Identificação
24043353	ID-24043353

* Considera-se o relatório de identificação em sua última versão.

Documentação que acompanha a amostra:

Requisitos Técnicos.

Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Agência Nacional de Telecomunicações. Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017 - Anexo - Regulamento sobre equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.
- Agência Nacional de Telecomunicações. Ato Nº 14448, de 04 de dezembro de 2017 - Anexo I - Requisitos técnicos para a avaliação da conformidade de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.
- Agência Nacional de Telecomunicações. Ato Nº 237, de 07 De janeiro de 2022 - Anexo I - Procedimentos de Ensaio para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº TEL0894/2024**

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

Condições Ambientais:

Temperatura: 25°C ± 3°C
Umidade Relativa: 55% ± 15%

Observações

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos como realizados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº TEL0894/2024**

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

Sumário

1. Resultados dos Ensaios 4
1.1. Modo de Exercício 4
1.2. Método de ensaio 4
1.3. Largura de faixa (item 10.3.1 do Ato 14448/2017) 5
1.3.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M 5
1.3.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M 6
1.4. Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi, (item 10.3.2 do Ato 14448/2017) 7
1.4.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M 7
1.4.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M 8
1.5. Densidade espectral de potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP), (item 10.3.3 do Ato 14448/2017 9
1.5.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M 9
1.5.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M 10
1.6. Emissões não desejadas (item 10.6 do Ato 14448/2017) 11
1.6.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M 11
1.6.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M 12

Relatório de Ensaio **Nº TEL0894/2024**

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

1. Resultados dos Ensaios

1.1. Modo de Exercício

Durante o ensaio, o equipamento sob ensaio foi configurado para transmitir em sua potência máxima nas tecnologias:

- Bluetooth Low Energy 1M
- Bluetooth Low Energy 2M

nos canais necessários para a realização dos testes, através de um test mode fornecido pelo solicitante, que permitiu a configuração dos parâmetros de transmissão.

1.2. Método de ensaio

A metodologia utilizada seguiu o determinado no Ato ANATEL Nº 237, de 07 de janeiro de 2022.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

1.3. Largura de faixa (item 10.3.1 do Ato 14448/2017)

1.3.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M

Largura de faixa a 6 dB

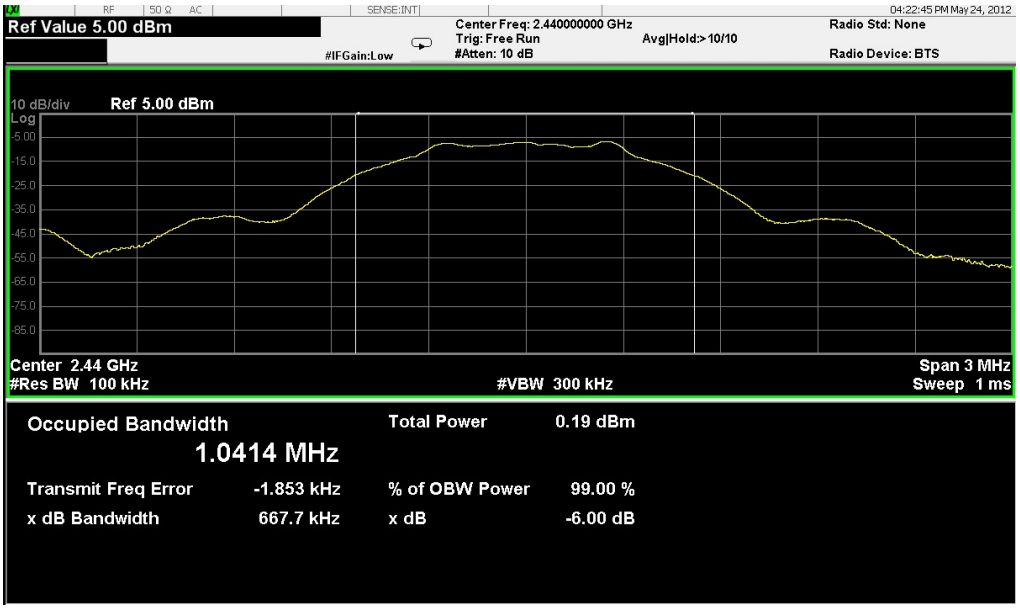


Figura 1 - Representação Gráfica do Ensaio de Largura de Faixa a 6 dB - Canal Médio

Frequência nominal (MHz)	Medida (kHz)	IM (kHz)	Fator de abrangência (k)
2402	671,2	3,1	2,00
2440	667,7	3,1	2,00
2480	666,6	3,1	2,00

Tabela 1 - Resultado do Ensaio Largura de Faixa a 6 dB

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

1.3.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M

Largura de faixa a 6 dB



Figura 2 - Representação Gráfica do Ensaio de Largura de Faixa a 6 dB - Canal Médio

Frequência nominal (MHz)	Medida (kHz)	IM (kHz)	Fator de abrangência (k)
2402	1166,0	3,1	2,00
2440	1173,0	3,1	2,00
2480	1164,0	3,1	2,00

Tabela 2 - Resultado do Ensaio Largura de Faixa a 6 dB

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

1.4. Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi, (item 10.3.2 do Ato 14448/2017)

1.4.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M

Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi

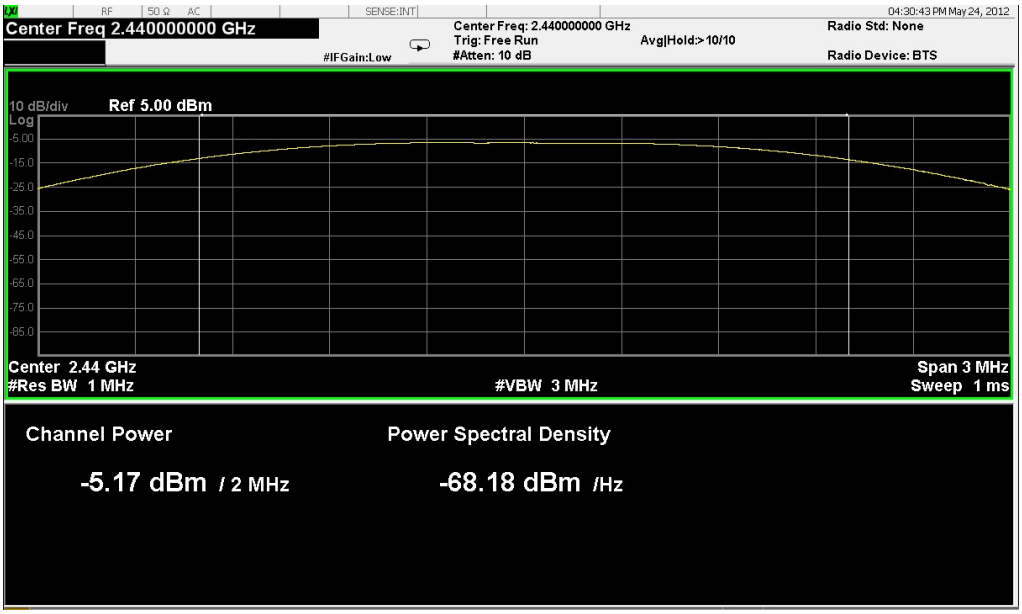


Figura 3 - Representações Gráficas do Ensaio Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi – Canal Médio

Frequência Nominal (MHz)	Potência (mW) Antena 1	Potência Total (mW)	Potência Total (dBm)	IM (dB)	Fator (k)
2402	0,3	0,3	-5,7	2,5	2,00
2440	0,3	0,3	-5,2	2,5	2,00
2480	0,3	0,3	-4,8	2,5	2,00

Tabela 3 - Resultado do Ensaio Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi

1.4.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M

Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi

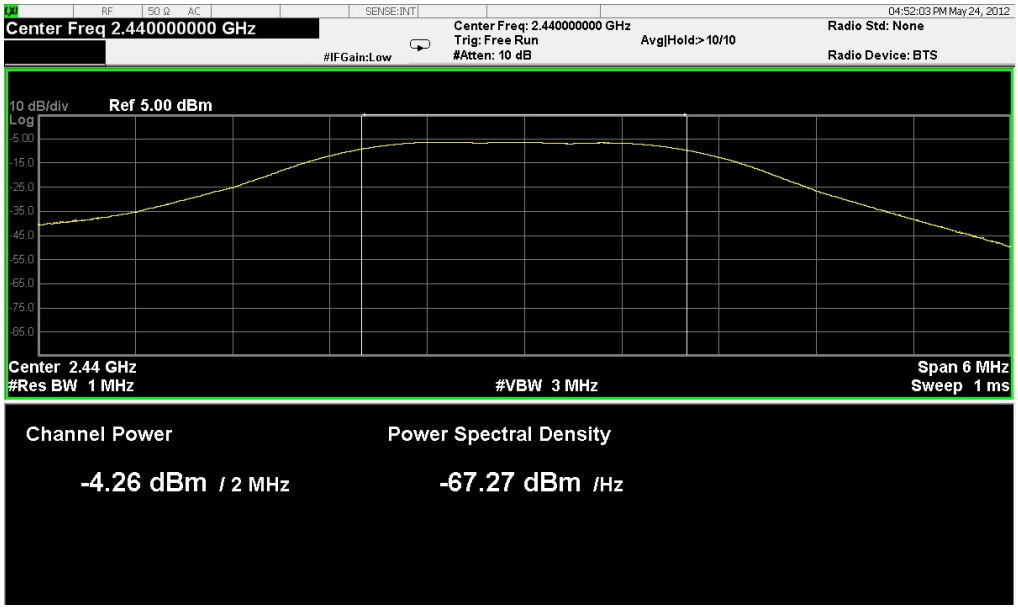


Figura 4 - Representações Gráficas do Ensaio Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi – Canal Médio

Frequência Nominal (MHz)	Potência (mW) Antena 1	Potência Total (mW)	Potência Total (dBm)	IM (dB)	Fator (k)
2402	0,3	0,3	-4,8	2,5	2,00
2440	0,4	0,4	-4,3	2,5	2,00
2480	0,4	0,4	-3,8	2,5	2,00

Tabela 4 - Resultado do Ensaio Potência de Pico Máxima & Potência de Pico Máxima - Acima de 6 dBi

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

1.5. Densidade espectral de potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP), (item 10.3.3 do Ato 14448/2017

1.5.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M

Densidade Espectral de Potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP)

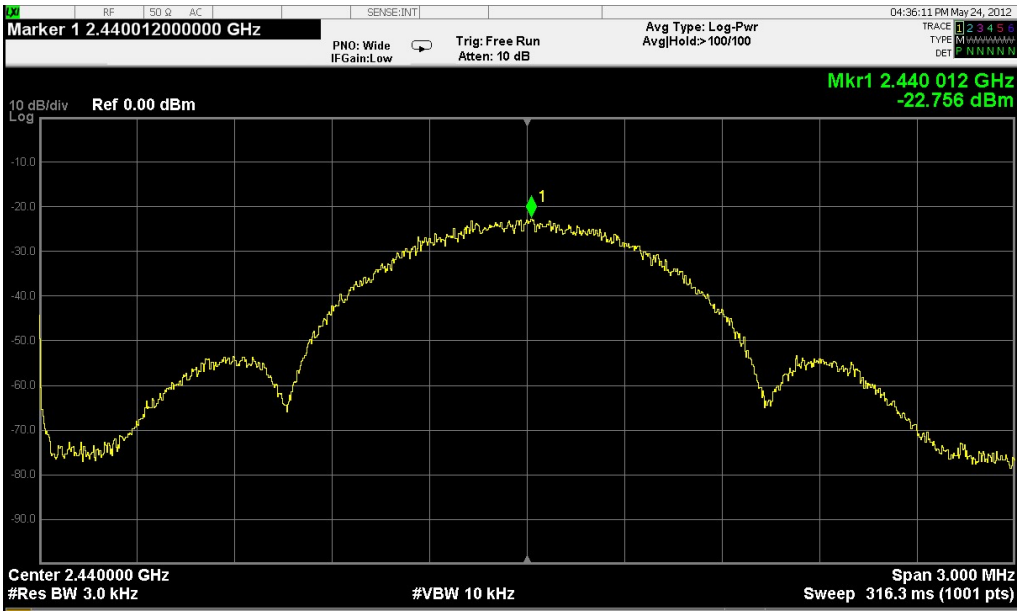


Figura 5 - Representações Gráficas do ensaio de Densidade espectral de Potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP) – Canal Médio

Frequência Nominal (MHz)	Potência (mW) Antena 1	Potência Total (mW)	Potência Total (dBm)	IM (dB)	Fator (k)
2402	0,0047	0,0047	-23,3	2,5	2,00
2440	0,0053	0,0053	-22,8	2,5	2,00
2480	0,0058	0,0058	-22,4	2,5	2,00

Tabela 5 - Resultado do Ensaio Densidade Espectral de Potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

1.5.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M

Densidade Espectral de Potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP)

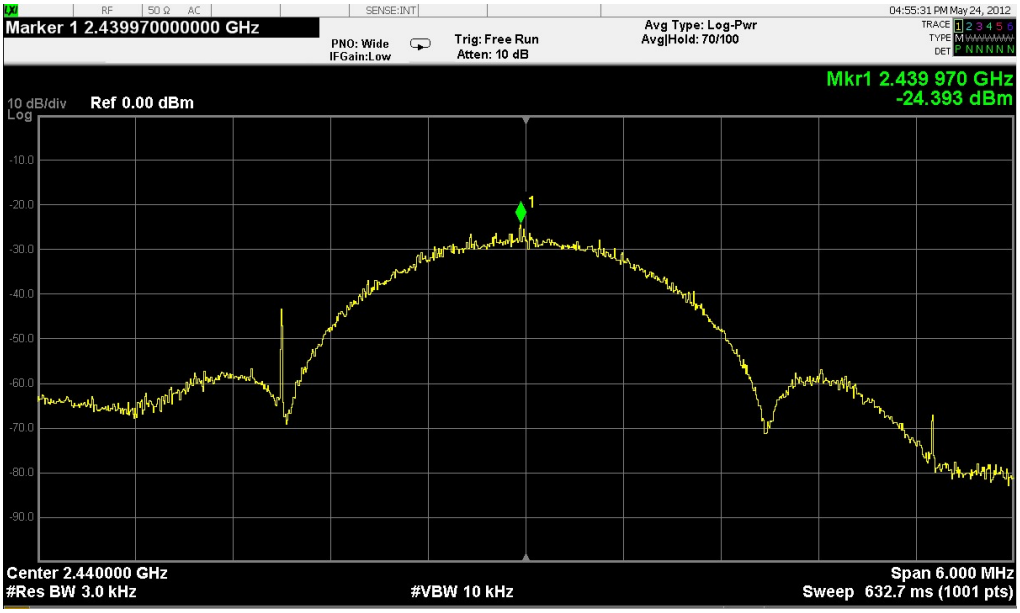


Figura 6 - Representações Gráficas do ensaio de Densidade espectral de Potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP) – Canal Médio

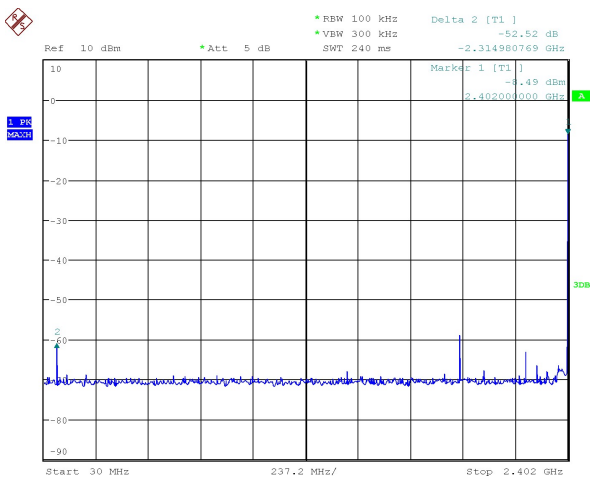
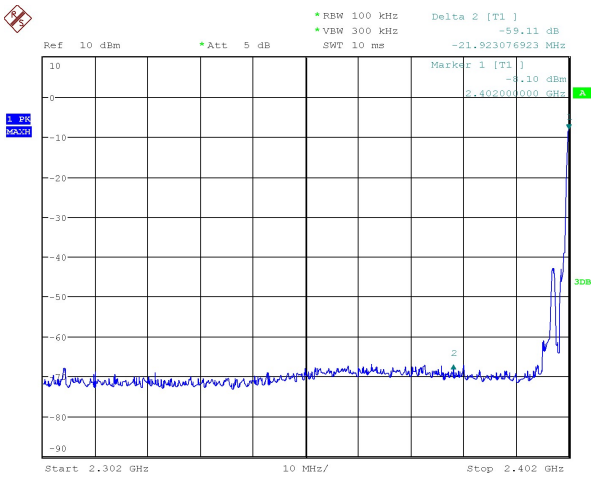
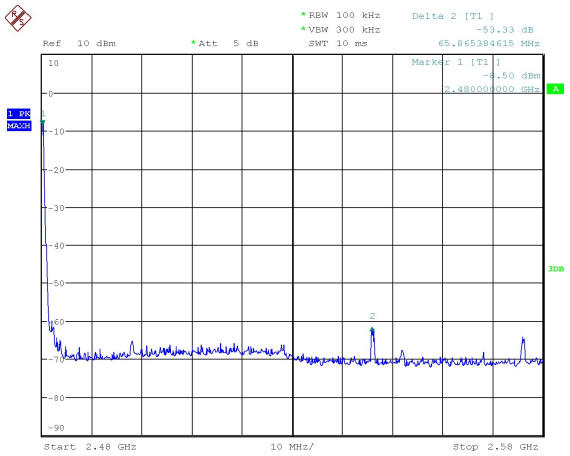
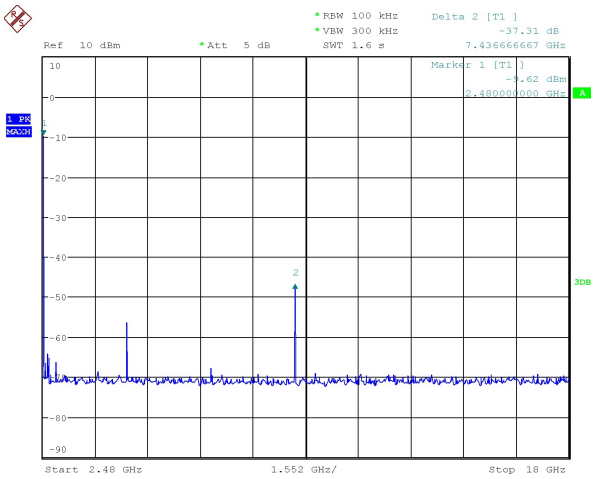
Frequência Nominal (MHz)	Potência (mW) Antena 1	Potência Total (mW)	Potência Total (dBm)	IM (dB)	Fator (k)
2402	0,0033	0,0033	-24,8	2,5	2,00
2440	0,0036	0,0036	-24,4	2,5	2,00
2480	0,0041	0,0041	-23,9	2,5	2,00

Tabela 6 - Resultado do Ensaio Densidade Espectral de Potência & Densidade de Potência (em Função da EIRP)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

1.6. Emissões não desejadas (item 10.6 do Ato 14448/2017)

1.6.1. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 1M

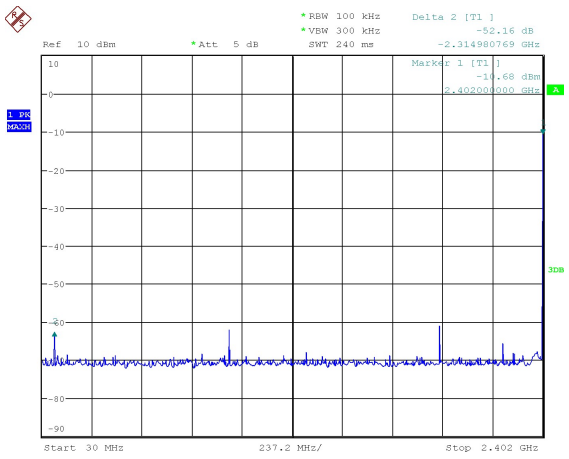
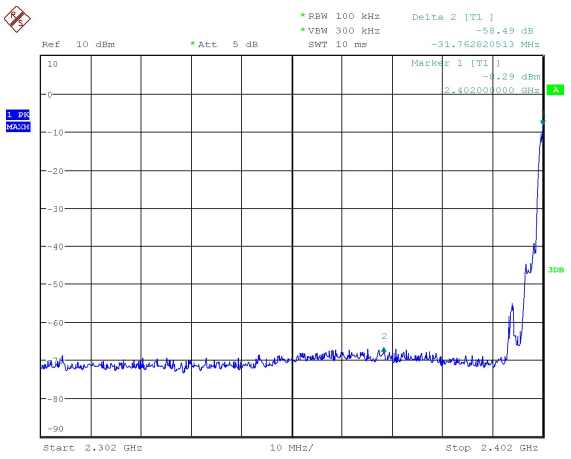
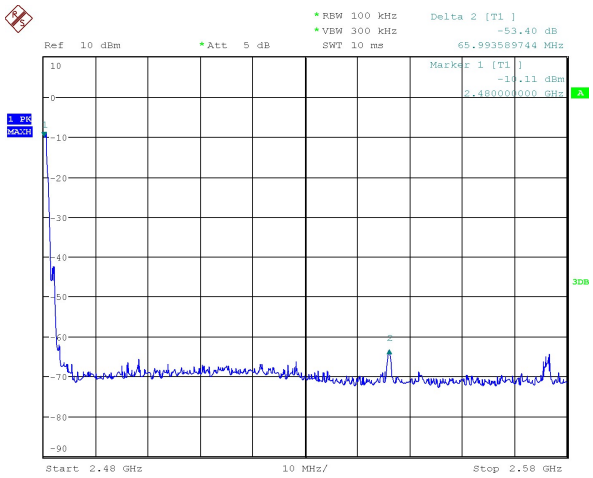
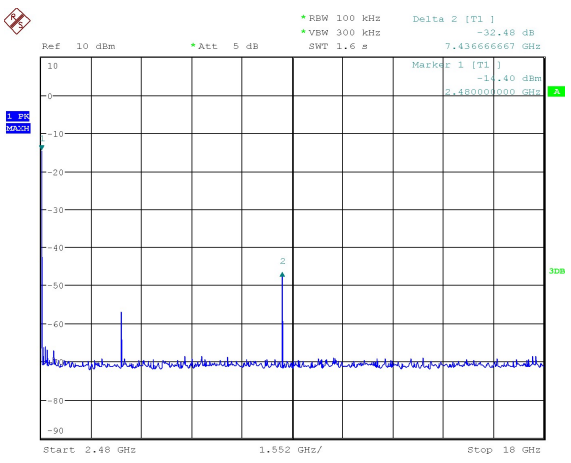
30 MHz a 2402 MHz	2302 MHz a 2402 MHz
	
Figura 7 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 1M na faixa 30 MHz a 2402 MHz	Figura 8 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 1M na faixa 2302 MHz a 2402 MHz
2480 MHz a 2580 MHz	**2480 MHz a 18 GHz**
	
Figura 9 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 1M na faixa 2480 MHz a 2580 MHz	Figura 10 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 1M na faixa 2480 MHz a 18 GHz

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio Nº TEL0894/2024

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

1.6.2. Resultado do ensaio - Bluetooth Low Energy 2M

30 MHz a 2402 MHz	2302 MHz a 2402 MHz
	
Figura 11 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 2M na faixa 30 MHz a 2402 MHz	Figura 12 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 2M na faixa 2302 MHz a 2402 MHz
2480 MHz a 2580 MHz	**2480 MHz a 18 GHz**
	
Figura 13 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 2M na faixa 2480 MHz a 2580 MHz	Figura 14 - Verificação de níveis de espúrios no protocolo Bluetooth Low Energy 2M na faixa 2480 MHz a 18 GHz

Relatório de Ensaio Nº TEL0894/2024

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

Incertezas de Medição (IM)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência “k”, para uma distribuição de probabilidade tipo t-Student, com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com o “Guia para Expressão da Incerteza de Medição”, Terceira Edição Brasileira.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº TEL0894/2024**

Data dos ensaios: 06/05/2024 - Data de emissão do relatório: 06/05/2024

Observações Finais

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.
- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.
- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.
- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

JOAO PEDRO PINHEIRO ALVES:03879318050

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO PINHEIRO ALVES:03879318050
Dados: 2024.05.07 17:28:03 -03'00'

Signatário autorizado